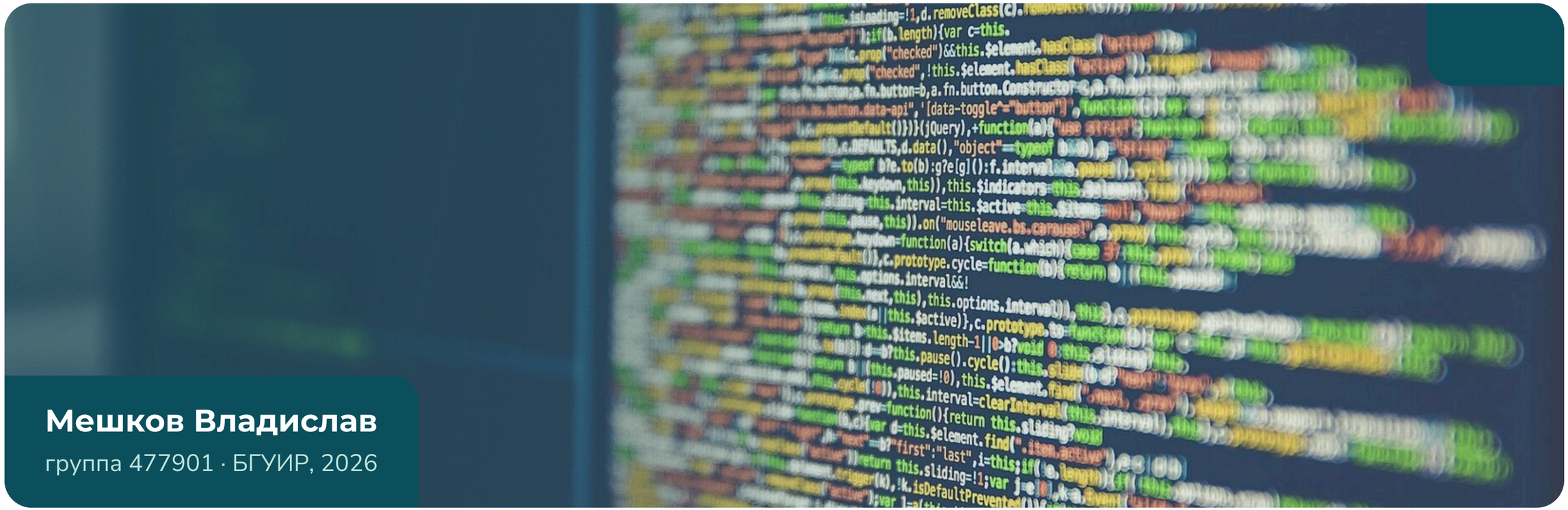
Маркетинг программных продуктов и услуг

HARNESS в ИИ

Что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт



Мешков Владислав

группа 477901 · БГУИР, 2026

Одни и те же модели у всех

GPT
OpenAI

Claude
Anthropic

Gemini
Google

Вопрос

Модель у всех одна. Продукты — разные.

ChatGPT, Claude и Gemini может встроить в свой продукт любая компания. Это как мука: у всех пекарен она одна, а хлеб получается разный.

Главный вопрос доклада

Почему один ИИ-продукт работает лучше другого, если «мозг» у них одинаковый?

Доказательство

Та же модель — другой результат

30+ → 5

Место в рейтинге ИИ-агентов

Компания LangChain подняла своего агента из-за пределов тридцатки лучших на пятое место. Модель не меняли — поменяли только всё, что вокруг неё.

76,4%

Задач решено без ошибок

В другом исследовании ИИ сам подобрал себе окружение и справился лучше систем, которые люди собирали вручную.

Значит, секрет не в модели. А в чём?

Источник: LangChain, по статье Akshay (перевод на Хабре)

Ответ

Агент = Модель + Обвязка

Harness по-русски — «обвязка», дословно «упряжь». Это всё, что стоит вокруг модели и позволяет ей работать.

Выпускник + **Рабочее место** = **Сотрудник**

«Если ты не модель — ты харнесс»
Vivek Trivedy, LangChain

Новый сотрудник

ИИ — это сотрудник

1 **Модель — это выпускник**
Он знает очень много, но в пустой комнате сам ничего не сделает.

2 **Обвязка — рабочее место**
Инструменты, блокнот, проверка результата и доступы.

3 **Агент — сотрудник**
Он берёт задачу и доводит её до конца.

Что внутри слова «обвязка»

Три слоя вокруг модели

1

Промпт

Как правильно поставить задачу модели.

Как вы объяснили задачу сотруднику

2

Контекст

Что модель видит перед ответом: документы, историю, записи.

Какие бумаги вы положили ему на стол

3

Обвязка

Всё предыдущее плюс инструменты, память, проверки и правила безопасности.

Всё рабочее место целиком

Каждый следующий слой включает предыдущий: обвязка — это и промпт, и контекст, и всё остальное.

Из чего состоит обвязка

РУКИ

Не только говорит, но и делает

- открывает и читает файлы
- ищет информацию в интернете
- запускает программы

ХАРАКТЕРИСТИКА 1

БЛОКНОТ

Помнит, о чём договорились

- хранит записи между сессиями
- ведёт список задач
- знает, что уже сделано

ХАРАКТЕРИСТИКА 2

КОНТРОЛЁР

Проверяет свою работу

- сверяет результат до сдачи
- при сбое пробует иначе
- ловит ошибки до клиента

ХАРАКТЕРИСТИКА 3

ПРОПУСК

Знает, что ему разрешено

- что делает сам
- что — только с одобрения человека
- останавливается, если что-то не так

ХАРАКТЕРИСТИКА 4

МАРКЕТИНГ Это характеристики для карточки сравнения продуктов

Как он работает

Рабочий день — круг



1 Получил задание
инструкции, записи и вопрос человека

2 Подумал
модель решает, что делать дальше

3 Сделал
нужный инструмент выполняет действие

4 Записал результат
и снова по кругу; когда дело сделано — отвечает человеку

Сам круг — простая программа. В Anthropic её в шутку называют «тупым циклом»: весь ум в модели, а круг только следит за порядком.

МАРКЕТИНГ Клиент видит только итог: «агент сам довёл дело до конца»

Беда №1: места на столе мало

1 **Конспект**
Длинную переписку сжимают до краткого пересказа: важное остаётся, лишнее уходит.

2 **Убрать со стола**
Старые бумаги прячут, но помнят, что с ними было сделано.

30%+

на столько хуже работает модель, если важное оказалось в середине длинного текста. Как на лекции: начало и конец помним, середину теряем

Chroma; «Lost in the Middle», Stanford

3 **Искать, когда нужно**
Не читают всё подряд, а ищут нужный документ в момент, когда он понадобился.

4 **Позвать помощника**
Он изучает тему отдельно и приносит короткую выжимку.

МАРКЕТИНГ Клиент ощущает: «ИИ не тупеет к концу работы»

Беда №2: ошибки копятся

90,4%

Каждое десятое дело — с ошибкой

Если на каждом шаге ИИ прав в 99 случаях из 100, то после десяти шагов без ошибок доходит лишь около 90 дел из ста. Поэтому ошибки нужно ловить на ходу.

Stripe разрешает не больше двух повторных попыток

2–3×

ИИ, который проверяет сам себя

Если агент умеет проверить результат (прогнать тесты, посмотреть на экран, показать второму ИИ), качество растёт в 2–3 раза.

Так говорит Boris Cherny, создатель Claude Code

~40

Что разрешено, а что нет

Модель решает, что попробовать, а система — что разрешить. В Claude Code около 40 действий проверяются отдельно.

Доверие → проверка перед действием → одобрение человека

Если дело большое

Большое дело — журнал смены

Приходит один раз

Подготовщик

- готовит рабочее место
- составляет список задач
- заводит отчёт: что уже сделано
- делает первое сохранение работы

Приходит каждую смену

Исполнитель

1. читает журнал и вспоминает, что уже сделано
2. берёт самую важную задачу
3. выполняет её
4. записывает итог для следующей смены

Зачем это

Модель помнит ограниченный объём. Журнал позволяет делать большое дело частями: каждая следующая смена просто читает записи предыдущей. Как в больнице: люди меняются, журнал остаётся.

Когда сотрудников несколько

Как сотрудники делят работу



Claude Code
Anthropic

Три способа. Помощник получает копию всего, что знает главный агент; или работает как отдельный коллега и общается через файлы-записки; или трудится в своей копии проекта и не мешает остальным.



OpenAI
Agents SDK

Два способа. Специалист решает узкую задачу и возвращает результат — или полностью берёт задачу на себя.



LangGraph
LangChain

Схема в схеме. Помощники устроены как небольшие схемы внутри большой схемы.

Сначала один сотрудник

Anthropic и OpenAI советуют выжать максимум из одного агента. Делить работу стоит, если инструментов больше десяти или задачи совсем разные: каждый новый помощник — это расходы и риск потерять часть информации при передаче дела.

Рынок

Одна модель — разные обещания

Claude Code Anthropic	Лёгкая обвязка. Ставка на то, что модель станет умнее, поэтому лишние шаги убирают.
Codex OpenAI	Одна и та же обвязка работает в терминале, в редакторе кода и в браузере.
LangGraph LangChain	Работа расписана как схема, поэтому каждый шаг под контролем.
CrewAI	Команда агентов: у каждого своя роль, цель и свои инструменты.
AutoGen Microsoft	Агенты решают задачу вместе, как в общем чате.

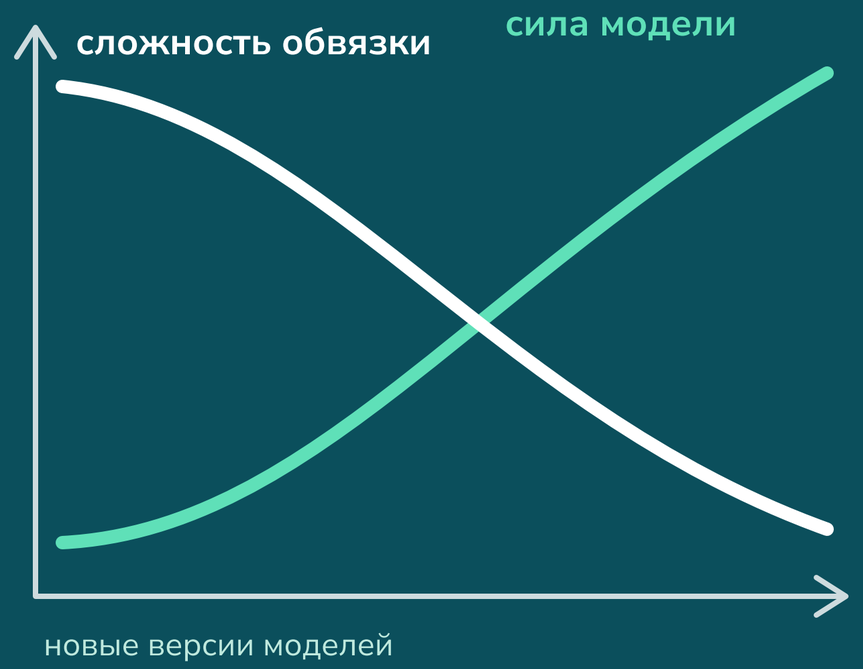
МАРКЕТИНГ Модель одна — продают подход (позиционирование)

Будущее

Леса убирают, когда здание готово

- Модели умнеют, поэтому обвязка со временем должна становиться **проще**.
- Продукт **Manus** за полгода переделывали пять раз — и каждый раз убирали лишнее.
- В Anthropic убирают шаги из Claude Code, когда модель **научилась делать их сама**.
- Проверка: модель стала сильнее, а обвязка не усложнилась — значит, всё сделано верно.

Чем сильнее модель, тем тоньше обвязка



концептуальная схема, без числовых данных

Вывод

Модель — товар, обвязка — продукт

1 **Модели доступны всем**
ChatGPT, Claude или Gemini может подключить любая компания

2 **Отличие уходит в обвязку**
на одной и той же модели продукты работают по-разному

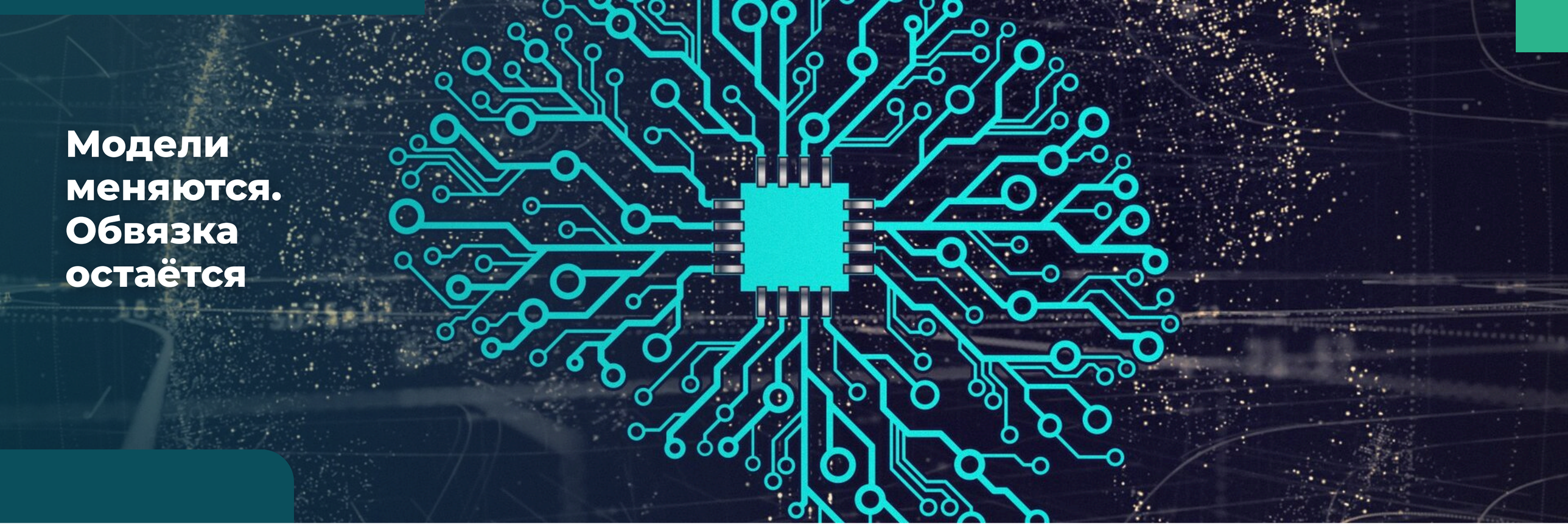
3 **Обвязка — это преимущество**
её трудно скопировать: в ней опыт и ошибки команды

Чек-лист

4 вопроса любому ИИ-продукту

- ? Что он помнит между сессиями?
- ? Как проверяет свою работу?
- ? Что ему разрешено без человека?
- ? Что делает, когда ошибается?

Клиенту продают не «доступ к ИИ», а выполненную задачу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Не вините модель. Смотрите на обвязку.

Мешков Владислав · группа 477901 · БГУИР, 2026 · по материалам статьи Akshay (перевод на Хабре)

Фото: Markus Spiske (CC0); mikemacmarketing, CC BY 2.0 · логотипы: Simple Icons (CC0), Wikimedia Commons; товарные знаки принадлежат владельцам